

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

IEC STANDARD

Publication 68-2-32

Deuxième édition — Second edition

1975

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique

Deuxième partie: Essais

Essai Ed: Chute libre

Basic environmental testing procedures

Part 2: Tests

Test Ed: Free fall



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe

Genève, Suisse

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Rapport d'activité de la CEI**
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant à la présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (V.E.I.), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le V.E.I. peuvent être obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéraux

Seuls les symboles graphiques et littéraux spéciaux sont inclus dans la présente publication.

Le recueil complet des symboles graphiques approuvés par la CEI fait l'objet de la publication 117 de la CEI.

Les symboles littéraux et autres signes approuvés par la CEI font l'objet de la Publication 27 de la CEI.

Autres publications de la CEI établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture, qui énumère les autres publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **Report on IEC Activities**
Published yearly
- **Catalogue of IEC Publications**
Published yearly

Terminology used in this publication

Only special terms required for the purpose of this publication are defined herein.

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (I.E.V.), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the I.E.V. will be supplied on request.

Graphical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are included in this publication.

The complete series of graphical symbols approved by the IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are contained in IEC Publication 27.

Other IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back cover, which lists other IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

NORME DE LA CEI**INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION**

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

IEC STANDARD**Publication 68-2-32**

Deuxième édition — Second edition

1975

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique**Deuxième partie: Essais****Essai Ed: Chute libre**

Basic environmental testing procedures**Part 2: Tests****Test Ed: Free fall**



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe

Genève, Suisse

Prix Fr.s. **16.—**

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MÉCANIQUE

Deuxième partie : Essais — Essai Ed : Chute libre

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente publication a été établie par le Sous-Comité 50A : Essais de chocs et de vibrations, du Comité d'Etudes N° 50 de la CEI : Essais climatiques et mécaniques.

Elle remplace la première édition parue en 1969.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à Stockholm en 1972. A la suite de cette réunion, un projet, document 50A(Bureau Central)138, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en mars 1973.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication :

Afrique du Sud (République d')	Japon
Allemagne	Norvège
Australie	Pays-Bas
Belgique	Pologne
Brésil	Portugal
Danemark	Roumanie
Egypte	Royaume-Uni
Espagne	Suède
Etats-Unis d'Amérique	Suisse
Finlande	Tchécoslovaquie
France	Turquie
Israël	Union des Républiques Socialistes Soviétiques

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES

Part 2 : Tests — Test Ed : Free fall

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This publication has been prepared by Sub-Committee 50A, Shock and Vibration Tests, of IEC Technical Committee No. 50, Environmental Testing.

It supersedes the first edition issued in 1969.

A first draft was discussed at the meeting held in Stockholm in 1972. As a result of this meeting, a draft, document 50A(Central Office)138, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in March 1973.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia	Norway
Belgium	Poland
Brazil	Portugal
Czechoslovakia	Romania
Denmark	South Africa (Republic of)
Egypt	Spain
Finland	Sweden
France	Switzerland
Germany	Turkey
Israel	Union of Soviet Socialist Republics
Japan	United Kingdom
Netherlands	United States of America

HISTORIQUE DE L'ESSAI Ed: CHUTE LIBRE

Première édition (1969)

Comportait une méthode d'essai pour une seule chute libre.

Deuxième édition (1975)

Introduit un essai de chutes libres répétées utilisant une chute normalisée, répétée un certain nombre de fois grâce à un appareil adéquat tel qu'un tonneau rotatif de dimensions spécifiées.

Comme spécification immédiatement connexe, voir :

Publication 68-1: Généralités.

HISTORICAL SURVEY OF TEST Ed: FREE FALL

First edition (1969)

Contained a test procedure for a single free fall.

Second edition (1975)

Introduces a repeated free fall test using a standardized drop, repeated for a prescribed number of operations by means of a suitable apparatus, for example a tumbling barrel whose dimensions are specified.

For directly related specification, see :

Publication 68-1: General.

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MÉCANIQUE

Deuxième partie : Essais — Essai Ed : Chute libre

INTRODUCTION

Cet essai comporte deux méthodes. La première simule les chutes auxquelles un spécimen, normalement hors de son emballage, peut être soumis durant les manipulations. Elle est limitée à deux chutes, à partir d'une hauteur donnée et dans une position donnée, sur une surface spécifiée.

La deuxième méthode simule les chutes répétées auxquelles peuvent être soumis des dispositifs tels que des connecteurs ou des petits boîtiers de commande à distance qui sont normalement fixés à un câble lorsqu'on s'en sert. Les chutes répétées sur une surface spécifiée, à partir d'une hauteur spécifiée, sont obtenues à l'aide d'un appareil adéquat tel qu'un tonneau rotatif.

Méthode 1 — Chute libre

1. Objet

Cet essai a pour but de s'assurer des effets, sur un spécimen, d'un essai simple normalisé destiné à représenter les chutes pouvant se produire au cours de manipulations, parfois brutales, ou de prouver un certain degré de robustesse minimal, afin de s'assurer des prescriptions relatives à la sécurité.

Cet essai est destiné en premier lieu aux spécimens non emballés et aux objets placés dans leurs coffrets de transport lorsque ces derniers peuvent être considérés comme faisant partie des spécimens eux-mêmes.

2. Conditions d'essai

2.1 Surface d'essai

La surface d'essai doit être une surface lisse, dure et rigide, en béton ou en acier. Si nécessaire, d'autres surfaces peuvent être prescrites par la spécification particulière.

2.2 Hauteur de chute

La hauteur de chute doit être mesurée à partir de la partie du spécimen la plus près de la surface d'essai, lorsque le spécimen est suspendu avant de le laisser tomber.

2.3 Méthode de libération

La méthode de libération du spécimen doit être telle que la chute se produise librement depuis la position de suspension, avec un minimum de perturbation au moment de la libération.

3. Sévérités

La hauteur de chute est prise dans la série suivante :

25 mm, 50 mm, 100 mm, 250 mm, 500 mm, 1 000 mm

Les valeurs en caractères gras sont préférentielles.

Note. — Il peut ne pas être approprié pour des matériels lourds d'être soumis aux plus fortes sévérités.

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES

Part 2 : Tests — Test Ed : Free fall

INTRODUCTION

This test is divided into two procedures. The first simulates falls which a specimen, normally in the unpacked state, could undergo during handling and is normally restricted to two falls from a prescribed attitude onto a specified surface from a specified height.

The second procedure simulates repeated falls which may occur to such devices as connectors or small remote control units which are normally attached to cables during use. Repeated falls onto a specified surface from a specified height are achieved by using a suitable apparatus, e.g. a tumbling (rotating) barrel.

Procedure 1 — Free fall

1. Object

To assess the effects on a specimen of simple standard tests intended to be representative of the fall likely to be experienced during rough handling, or to demonstrate a minimum degree of robustness, for the purpose of assessing safety requirements.

This test is primarily intended for specimens not in their packing and for items in their transport case when the latter may be considered as part of the specimen itself.

2. Test conditions

2.1 Test surface

The test surface shall be a smooth, hard, rigid surface of concrete or steel. Where necessary, other surfaces may be prescribed in the relevant specification.

2.2 Height of fall

The height shall be measured from the part of the specimen nearest to the test surface, when the specimen is suspended prior to letting it fall.

2.3 Method of release

The method of releasing the specimen shall be such as to allow free fall from the position of suspension, with a minimum of disturbance at the moment of release.

3. Severities

The height of fall shall be taken from the following series:

25 mm, 50 mm, 100 mm, 250 mm, 500 mm, 1 000 mm

The values in bold type are preferred values.

Note. — It may not be appropriate for heavy equipment to be subjected to the higher severities.

4. Mesures initiales

Le spécimen doit être examiné visuellement et soumis aux vérifications électriques et mécaniques requises par la spécification particulière.

5. Epreuve

5.1 Le spécimen étant placé dans ses attitudes normales de transport ou d'utilisation prescrites par la spécification particulière, on doit le laisser tomber librement.

5.2 Sauf prescription contraire de la spécification particulière, le spécimen est soumis à deux chutes à partir de chacune des attitudes prescrites.

6. Mesures finales

Le spécimen doit être examiné visuellement et soumis aux vérifications électriques et mécaniques requises par la spécification particulière.

7. Renseignements à donner dans la spécification particulière

Lorsque cet essai (méthode 1) est inclus dans la spécification particulière, les détails suivants doivent être donnés, pour autant qu'ils sont applicables:

	Articles ou paragraphes
a) Surface d'essai, si autre que le béton ou l'acier	2.1
b) Hauteur de chute	3
c) Mesures initiales	4
d) Attitudes pour la chute	5.1
e) Nombre de chutes, si différent de deux	5.2
f) Mesures finales	6

Méthode 2 — Chutes libres répétées

8. Objet

Cette méthode est destinée en premier lieu à l'essai de dispositifs connectés au moyen de câble tels que des connecteurs et des petits boîtiers de commande à distance, lorsque ces appareils sont exposés à des chutes fréquentes sur des surfaces dures.

9. Description de l'essai

Chaque spécimen est essayé individuellement et, pour simuler les conditions pratiques d'utilisation, une certaine longueur de câble est normalement fixée au spécimen pendant l'essai. Celui-ci consiste à soumettre le spécimen au nombre de chutes prescrit, sur une surface dure, à partir d'une hauteur spécifiée. L'interprétation de l'essai consiste à vérifier les changements éventuels des paramètres mécaniques et électriques du spécimen.

10. Description de l'appareillage d'essai

L'appareillage d'essai doit être tel que chaque spécimen puisse être soumis au nombre de chutes requis, de la hauteur requise, conformément aux prescriptions de la spécification particulière. Un appareillage convenable est représenté sur la figure 1, page 12. Il est fondé sur le principe du tonneau rotatif.

4. Initial measurements

The specimen shall be visually examined and electrically and mechanically checked, as required by the relevant specification.

5. Conditioning

5.1 The specimen in its normal attitudes in carrying or use, as prescribed in the relevant specification, shall be allowed to fall freely.

5.2 Unless otherwise prescribed in the relevant specification, the specimen shall be subjected to two falls from each prescribed attitude.

6. Final measurements

The specimen shall be visually examined and electrically and mechanically checked, as required by the relevant specification.

7. Information to be included in the relevant specification

When the test (Procedure 1) is included in the relevant specification, the following details shall be given as far as they are applicable:

	Clause or Sub-clause
a) Test surface if other than concrete or steel	2.1
b) Height of fall	3
c) Initial measurements	4
d) Attitude from which the specimen is dropped	5.1
e) Number of falls, if other than two	5.2
f) Final measurements	6

Procedure 2 — Free fall — Repeated

8. Object

This procedure is primarily intended for testing cable-connected devices such as connectors and small remote control units where the apparatus may be dropped frequently onto hard surfaces.

9. Description of the test

Each specimen is tested individually, and to simulate practical conditions a length of cable is normally attached to the specimen during the test, which consists of subjecting the specimen to a prescribed number of falls from a specified height onto a hard surface. The effect of the test is checked in relation to the changes, if any, in the mechanical and electrical parameters of the specimen.

10. Description of test apparatus

The apparatus shall be such that the prescribed number of falls from the specified height may be applied to individual specimens in accordance with the requirements of the relevant specification. One suitable form of apparatus is shown in Figure 1, page 12, and is based on a rotating or tumbling barrel.

11. Sévérités

11.1 *Nombre de chutes*

Le nombre de chutes choisi dans la liste donnée ci-après devrait être en rapport avec l'utilisation envisagée par utilisateur.

Le nombre total de chutes doit être celui que prescrit la spécification particulière et être choisi dans la série suivante:

50, 100, 200, 500, 1 000

11.2 *Hauteur de chute*

La hauteur de chute doit être de 500 mm.

11.3 *Cadence des chutes*

La cadence des chutes doit être approximativement de dix chutes par min.

11.4 *Surface d'essai*

Les spécimens doivent tomber sur une surface lisse, dure et rigide en acier de 3 mm d'épaisseur, fixée sur une planche de bois dur de 10 mm d'épaisseur environ.

12. Mesures initiales

Le spécimen doit être examiné visuellement et soumis aux vérifications mécaniques et électriques prescrites par la spécification particulière.

13. Epreuve

Le spécimen est placé dans l'appareillage d'essai et soumis au nombre de chutes prescrit. Lorsque le spécimen est normalement muni d'un câble, la spécification particulière doit préciser le type de câble à utiliser. Une longueur libre de 100 mm de câble doit rester connectée au spécimen pendant l'essai, sauf prescription contraire de la spécification particulière.

14. Mesures finales

Le spécimen doit être examiné visuellement et soumis aux vérifications mécaniques et électriques prescrites par la spécification particulière.

15. Renseignements à donner dans la spécification particulière

Lorsque cet essai (méthode 2) est inclus dans une spécification particulière, les détails suivants doivent être donnés, pour autant qu'ils sont applicables:

	Articles ou paragraphes
a) Mesures initiales	12
b) Nombre de chutes	11.1
c) Mesures finales	14
d) Type de câble à utiliser	13

11. Severities

11.1 *Number of falls*

The number of falls selected from the list given below should be related to the intended usage of the item.

The total number of falls shall be as prescribed in the relevant specification and shall be taken from the following series:

50, 100, 200, 500, 1 000

11.2 *Height of fall*

The height of fall shall be 500 mm.

11.3 *Rate of falls*

The rate of falls shall be approximately ten falls per min.

11.4 *Test surface*

The specimen shall fall on a smooth, hard, rigid surface of steel of 3 mm thickness, backed by hardwood of approximately 10 mm thickness.

12. Initial measurements

The specimen shall be visually examined and electrically and mechanically checked as prescribed in the relevant specification.

13. Conditioning

The specimen shall be placed in the test apparatus and subjected to the prescribed number of falls. Where the specimen is normally attached to a cable, the relevant specification should state the type of cable to be used. A free length of 100 mm of cable shall remain connected to the specimen during the test, unless otherwise prescribed in the relevant specification.

14. Final measurements

The specimen shall be visually examined and electrically and mechanically checked as prescribed in the relevant specification.

15. Information to be included in the relevant specification

When the test (Procedure 2) is included in the relevant specification, the following details shall be given as far as they are applicable:

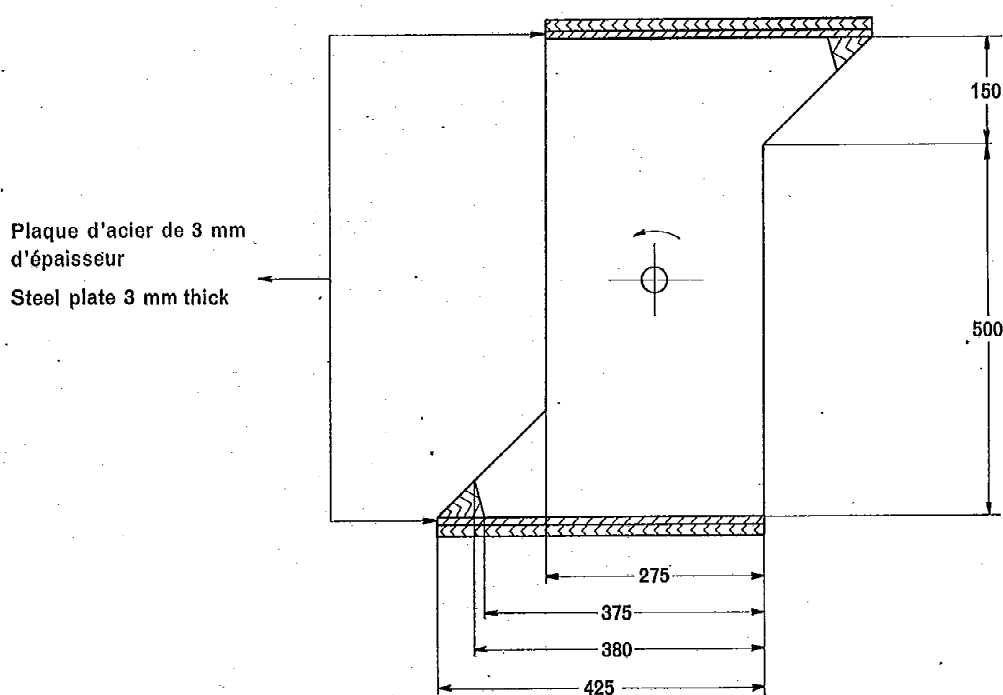
	Clause or Sub-clause
a) Initial measurements	12
b) Number of falls	11.1
c) Final measurements	14
d) Type of cable to be attached	13

ANNEXE A

Une forme d'appareillage convenant à l'essai de chutes répétées a pour base un tonneau rotatif. Lorsqu'on doit essayer un grand nombre de spécimens, le tonneau peut être divisé en un certain nombre de sections contenant chacune un spécimen, de telle sorte que l'on puisse procéder à un essai simultané. Les dimensions du tonneau et de ses sections doivent être comme indiqué dans la figure 1. Si le tonneau fait cinq tours par minute, le spécimen est soumis à dix chutes par minute.

APPENDIX A

One suitable form of apparatus for testing repeated falls is based on a rotating barrel. Where a large number of specimens have to be tested, the barrel may contain a number of sections, one specimen being placed in each section, so that simultaneous testing may be carried out. The dimensions of the barrel, and/or its sections shall be as shown in Figure 1. If the barrel is rotated at five revolutions per minute, the specimen will be subjected to ten falls per minute.



Dimensions nominales en millimètres
Réf.: article 10

Nominal dimensions in millimetres
Ref.: Clause 10

FIG. 1. — Tonneau rotatif.
Tumbling barrel.

Autres publications de la C E I préparées par le Comité d'Etudes N° 50

68:— Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique applicables aux matériels électroniques et à leurs composants.

- 68-1 (1968) 1^{re} partie: Généralités.
Modifications N° 1 (1972)
- 68-1A (1974) Premier complément à la Publication 68-1 (1968).
- 68-2: — 2^e partie: Essais.
- 68-2-1 (1974) Essais A: Froid
- 68-2-2 (1974) Essais B: Chaleur sèche.
- 68-2-3 (1969) Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.
- 68-2-4 (1960) Essai D: Essai accéléré de chaleur humide.
- 68-2-6 (1970) Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales).
Modification N° 1 (1972).
- 68-2-7 (1968) Essai Ga: Accélération constante.
- 68-2-8 (1960) Essai H: Stockage.
- 68-2-10 (1968) Essai J: Moisissures.
- 68-2-10A (1969) Premier complément à la Publication 68-2-10 (1968).
Modification N° 1 (1972).
- 68-2-11 (1964) Essai Ka: Brouillard salin.
- 68-2-13 (1966) Essai M: Basse pression atmosphérique.
- 68-2-14 (1974) Essai N: Variations de température.
- 68-2-17 (1968) Essai Q: Étanchéité.
- 68-2-20 (1968) Essai T: Soudure.
- 68-2-20A (1970) Premier complément à la Publication 68-2-20 (1968).
- 68-2-20B (1973) Deuxième complément à la Publication 68-2-20 (1968).
- 68-2-20C (1973) Troisième complément à la Publication 68-2-20 (1968).
- 68-2-21 (1975) Essai U: Robustesse des sorties et des dispositifs de fixation.
- 68-2-27 (1972) Essai Ea: Chocs.
- 68-2-28 (1968) Guide pour les essais de chaleur humide.
- 68-2-29 (1968) Essai Eb: Secousses.
- 68-2-30 (1969) Essai Db: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures).
- 68-2-31 (1969) Essai Ec: Chute et culbute, essai destiné en premier lieu aux matériels.
- 68-2-33 (1971) Guide pour les essais de variations de température.
- 68-2-34 (1973) Essai Fd: Vibrations aléatoires à large bande — Exigences générales.
- 68-2-35 (1973) Essai Fda: Vibrations aléatoires à large bande — Reproductibilité Haute.
- 68-2-36 (1973) Essai Fdb: Vibrations aléatoires à large bande — Reproductibilité Moyenne.
- 68-2-37 (1973) Essai Fdc: Vibrations aléatoires à large bande — Reproductibilité Basse.
- 68-2-38 (1974) Essai Z/AD: Essai cyclique composite de température et d'humidité.
- 68-3: — 3^e partie: Informations de base.
- 68-3-1 (1974) Section un: Essais de froid et de chaleur sèche.
- 260 (1968) Enceintes d'épreuve à humidité relative constante fonctionnant sans injection de vapeur.
- 355 (1971) Une approche des problèmes posés par les essais accélérés en atmosphère corrosive.

Other I E C publications prepared by Technical Committee No. 50

68:— Basic environmental testing procedures for electronic components and electronic equipment.

- 68-1(1968) Part 1. General.
Amendment No. 1 (1972)
- 68-1A (1974) First supplement to Publication 68-1 (1968).
- 68-2: — Part 2. Tests.
- 68-2-1 (1974) Tests A: Cold.
- 68-2-2 (1974) Tests B: Dry heat.
- 68-2-3 (1969) Test Ca: Damp heat, steady state.
- 68-2-4 (1960) Test D: Accelerated damp heat.
- 68-2-6 (1970) Test Fc: Vibration (sinusoidal).
Amendment No. 1 (1972).
- 68-2-7 (1968) Test Ga: Acceleration, steady state.
- 68-2-8 (1960) Test H: Storage
- 68-2-10 (1968) Test J: Mould growth.
- 68-2-10A (1969) First supplement to Publication 68-2-10 (1968).
- Amendment No. 1 (1972).
- 68-2-11 (1964) Test Ka: Salt mist.
- 68-2-13 (1966) Test M: Low air pressure.
- 68-2-14 (1974) Test N: Change of temperature.
- 68-2-17 (1968) Test Q: Sealing.
- 68-2-20 (1968) Test T: Soldering.
- 68-2-20A (1970) First supplement to Publication 68-2-20 (1968).
- 68-2-20B (1973) Second supplement to Publication 68-2-20 (1968).
- 68-2-20C (1973) Third supplement to Publication 68-2-20 (1968).
- 68-2-21 (1975) Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices.
- 68-2-27 (1972) Test Ea: Shock.
- 68-2-28 (1968) Guidance for damp heat tests.
- 68-2-29 (1968) Test Eb: Bump.
- 68-2-30 (1969) Test Db: Damp heat, cycle (12 + 12 hour cycle).
- 68-2-31 (1969) Test Ec: Drop and topple, primarily for equipment-type specimens.
- 68-2-33 (1971) Guidance on change of temperature tests.
- 68-2-34 (1973) Test Fd: Random vibration wide band — General requirements.
- 68-2-35 (1973) Test Fda: Random vibration wide band — Reproducibility High.
- 68-2-36 (1973) Test Fdb: Random vibration wide band — Reproducibility Medium.
- 68-2-37 (1973) Test Fdc: Random vibration wide band — Reproducibility Low.
- 68-2-38 (1974) Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test.
- 68-3: — Part 3. Background information.
- 68-3-1 (1974) Section One: Cold and dry heat tests.
- 260 (1968) Test enclosures of non-injection type for constant relative humidity.
- 355 (1971) An appraisal of the problems of accelerated testing for atmospheric corrosion.